Проектирование и интеграция интеллектуальных информационных систем

Лабораторная работа №2
Семантический поиск в информационной системе

Цель работы: демонстрация объединения возможностей реляционных или документ-ориентированных и векторных БД в задачах поиска информации.

Содержание работы: интеграция семантического поиска в ИС или реализация ИС с функциями семантического поиска.

Например, ИС хранит текстовые документы. Традиционный полнотекстовый поиск выводит перечень документов, содержащих строку – аргумент поиска (возможно, без учета регистра или с вариациями словоформ). Семантический поиск должен выводить перечень документов или участков внутри документов, содержание которых *по смыслу* связано с тем, что задает аргумент поиска.

Что изучается:

- эмбеддинги (embeddings) и векторизация;
- векторные БД для хранения эмбеддингов вместе с метаданными;
- разбиение документов на чанки (chunking);
- метрики семантического сходства;
- векторные индексы для поиска "ближайших соседей";
- ранжирование документов по релевантности.